

9.2. temats: Izteiksmes un nevienādības

1. daļa: Izteiksmes un nevienādības. Identitātes un pilnais kvadrāts

LV.NOL.2025.9.1

Aprēķināt izteiksmes $\frac{20252024^2}{20252023^2 + 20252025^2 - 2}$ vērtību!

- *Izpēte:* Kāda ir sakarība starp skaitļiem? Vai kaut ko apzīmēt ar n ?

LV.AMO.2016.8.1

Aprēķini dotās izteiksmes vērtību!

$$\frac{2000016 \cdot 1999984}{5^{12} \cdot 2^{13} - 128}$$

- *Izpēte:* Saucējā: $5^{12} \cdot 2^{13} = (5^{12} \cdot 2^{12}) \cdot 2$. Cik ir $5^{12} \cdot 2^{12}$?

LV.NOL.2004.9.1

Dots, ka a un b - kaut kādi reāli skaitļi. Pierādīt, ka

$$a^2 + ab + b^2 \geq 9(a + b - 3)$$

- *Pārformulēšana:* Pārnes visu uz vienu pusi. Ko vajag pierādīt par iegūto izteiksmi?

LV.NOL.2017.9.2

Pierādīt, ka $9x^6 - x^3 + 1 > 0$ visiem reāliem x .

LV.VOL.2022.9.1

Pierādīt, ka visiem reāliem skaitļiem x un y ir spēkā nevienādība $x^2 + 5y^2 + 4xy - 6y + 9 \geq 0$.

LV.AMO.2023.10.2

Pierādīt, ka $9x^2 + 5y^2 - 8xy - 4x + 2 > 0$ visām reālām x un y vērtībām!

LV.NOL.2008.8.3

Skaitļi a, b, c visi nav vienādi savā starpā. Pierādīt, ka $a^2 + b^2 + c^2 \neq ab + ac + bc$.

- *Pārformulēšana:* Apskati starpību $a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc$, reizini to ar 2.

LV.NOL.2023.9.4

Atrast visus tādus reālu skaitļu pārus $(x; y)$, kuriem

$$(x^4 + 1)(y^4 + 1) = 4x^2y^2$$

2. daļa: Izteiksmes un nevienādības. Daļas, saknes un $a + \frac{1}{a} \geq 2$

LV.NOL.2018.8.1

Zināms, ka a ir tāds reāls skaitlis, ka $a + \frac{1}{a} = 3$. Aprēķināt **a)** $a^2 + \frac{1}{a^2} + 2$; **b)** $a^4 + \frac{1}{a^4}$

LV.VOL.2014.9.1

Kādu mazāko vērtību var pieņemt izteiksme $x + \frac{2014}{x}$, ja $x > 0$?

LV.AMO.2025.10.1

Doti divi dažādi naturāli skaitļi a un b . Pierādīt, ka

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2 + \frac{1}{ab}.$$

LV.AMO.2017.10.2

Pierādīt, ka visiem pozitīviem skaitļiem a un b izpildās

$$\left(\frac{3a}{b} + 1\right)\left(\frac{3b}{a} + 1\right) \geq 16$$

LV.NOL.2008.10.4

Dots, ka x un y - reāli skaitļi. Pierādīt, ka $(1 + x^2)(1 + y^2) \geq x(1 + y^2) + y(1 + x^2)$.

- *Pārformulēšana:* Pārnes visu uz vienu pusi un mēģini sagrupēt tā, lai parādītos $(x - 1)^2$ un $(y - 1)^2$.

LV.AMO.2016.9.1

Atrisināt nevienādību $\frac{x-1}{x^2-4} \leq 0$.

LV.NOL.2024.9.2

Pierādīt, ka $\sqrt{17 - 12\sqrt{2}} + \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 3$.

LV.NOL.2024.11.2

Reāliem skaitļiem x un y ir spēkā vienādība: $\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} = 5$. Pierādīt, ka $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} + \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} < 3$.